R&T Semestre 1 2021/2022

Elec 1-Telecom 1

Ressources : R104 (Sys élec.) et **R105 (Supports)** / Saé 13

TP n°6 : Transmission sur câble coaxial

Durée du T.P. : 3h

Objectifs du T.P. :

- Découvrir la structure d'un câble coaxial
- Savoir relever un temps de propagation et l'exploiter
- Savoir relever l'atténuation d'un câble en fonction de la fréquence et exploiter le résultat

Matériel :

- **Ligne coaxiale de 100m**
- Générateur de fonction, si possible DG4000 de chez Rigol
- Oscilloscope
- Analyseur de spectres : MS2651 de chez Anritsu ou bien DSA832 de chez Rigol

I / Préparation

I.1 / Recherches

I.1.a / Structure générale d'un câble coaxial

Un câble coaxial est composé de 4 éléments : un premier conducteur situé au centre du câble. Ensuite vient un isolant qui permet de séparer le premier conducteur du second, le conducteur extérieur. Enfin, une gaine isolante vient recouvrir le tout.

L'intérêt de ces câbles est de déplacer deux informations ou de fermer un circuit avec un seul câble. Il existe deux connecteurs : les double-banane (où chacun des bouts représente un des deux conducteur) et les BNC

I.1.b / Caractéristiques d'un câble coaxial pour la réalisation de mesures

Dans un câble coaxial de type RG58, la vitesse de propagation du signal est d'environ 66% de la vitesse de la lumière, soit 2 x 10^8 m/s
A une fréquence de 100 MHz, l'atténuation linéique vaut 0.17 dB/m
A une fréquence de 200 MHz, l'atténuation linéique vaut 0.24 dB/m

I.1.c / Caractéristiques d'un câble coaxial pour réception T.V.

Pour un câble coaxial 11VRtc, la vitesse de propagation est d'environ 2.64 x 10^8 m/s et l'atténuation linéique vaut 0.14 dB/m pour 100 MHz et 0.2 dB/m pour 200 MHz

I.2 / Exploitation de mesures

I.2.a / Présentation

Voici le résultat d'une mesure sur une ligne coaxiale de type RG58. Le signal orange (le plus grand et en avance) correspond au signal placé en entrée de la ligne. On le notera Ve(t). Le vert correspond au signal relevé en sortie. On le notera Vs(t).

- $Ve(t) = Veo \times \sin(\omega \times t)$
- $Vs(t) = Vso \times \sin(\omega \times t + \varphi)$

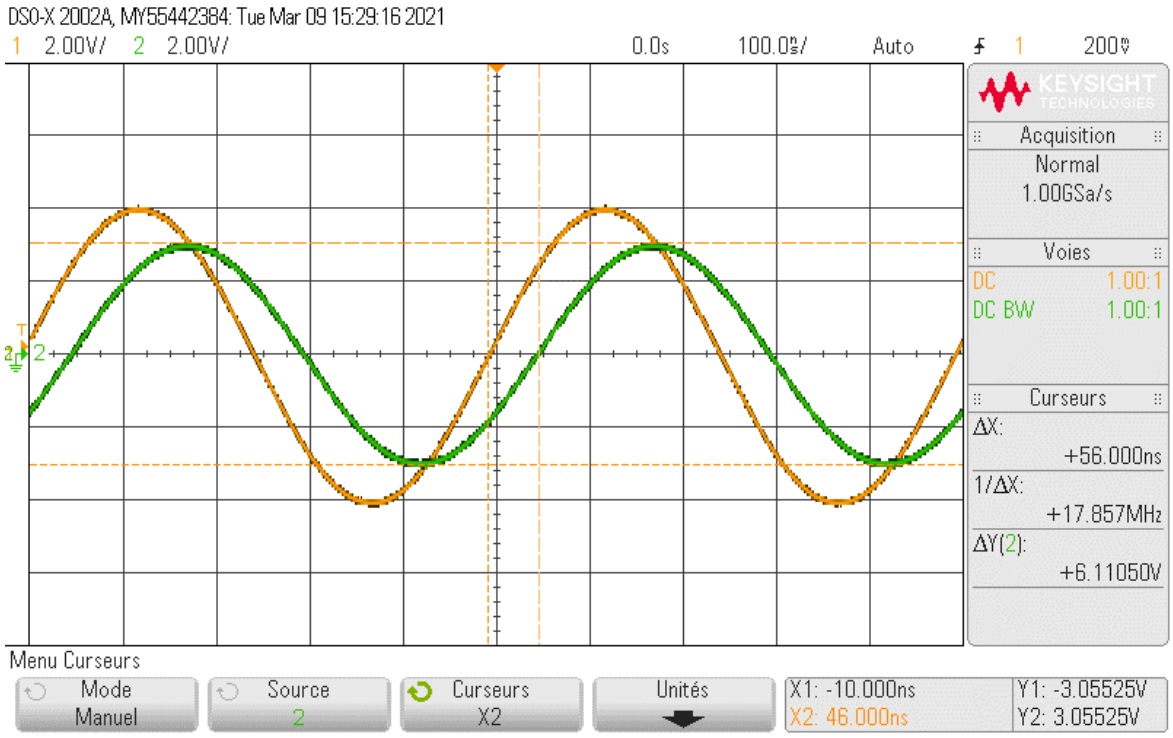


Figure 1

Sur l'oscilloscope, on relève une période de 500 ns, donc la fréquence vaut f = 1 / T = 1 / 500 x 10^{-9} = 2 MHz

L'atténuation, c'est 20 x log($Ve(t)/Vs(t)$), et c'est aussi l'inverse de l'amplification
Donc Att = 1 / Amp

On calcule donc l'atténuation de ce câble avec les amplitudes des deux signaux, donc :
Att = 20 x log($Ve_{cc}(t)/Vs_{cc}(t)$) = 20 x log(8 / 6.11) = 2.34 dB

Ici, la fréquence est 100x plus petite que dans nos recherches, nos résultats sont donc cohérents avec nos recherches

Sur l'oscilloscope, on relève grâce aux marqueurs un retard de 56 ns
On peut donc en déduire le déphasage :
$\varphi = -2 \times \pi \times f \times t_0 = -2 \times \pi \times 2 \times 10^6 \times 56 \times 10^{-9} = 0.7$ rad, soit 40°

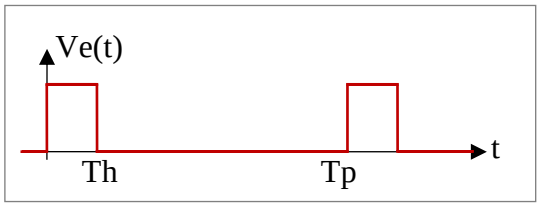
Enfin, on peut calculer la longueur de la ligne avec la vitesse de propagation et le temps :
v = d/t donc d = v x t
d = 2 x 10^5 x 56 x 10^{-9} = 11.2m
La ligne fait donc 11.2m

II / Mesure du temps de propagation dans un câble RG 58

II.1 / Cahier des charges et configuration du générateur

Le signal nécessaire pour cette étude est un signal impulsionnel définit comme suit :

- Forme : type « carré »
- Amplitude : 0V – 10V
- Durée de l'impulsion à l'état haut : **Th=300ns**
- Durée entre deux impulsions : **Tp=50 à 100µs**



On configure le GBF comme tel :
Tout d'abord on règle l'amplitude et la période, cette dernière représentant la durée de l'impulsion à l'état haut. Ensuite, on passe en mode Burst et on règle une seconde période, cette fois-ci représentant la durée entre les deux impulsions, à 50 µs

II.2 / Relevé du temps de propagation :

Grâce aux curseurs de l'oscilloscope, on mesure un temps de propagation de 524 ns

II.3 / Exploitation des résultats

On mesure le temps de propagation de l'impulsion dans une ligne coaxiale RG58 longue de 100m afin de calculer la vitesse de propagation dans ce type de câble.

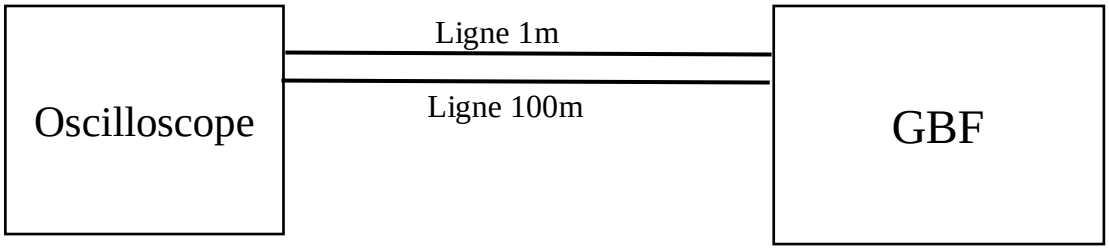


Figure 2 : Montage fait en classe

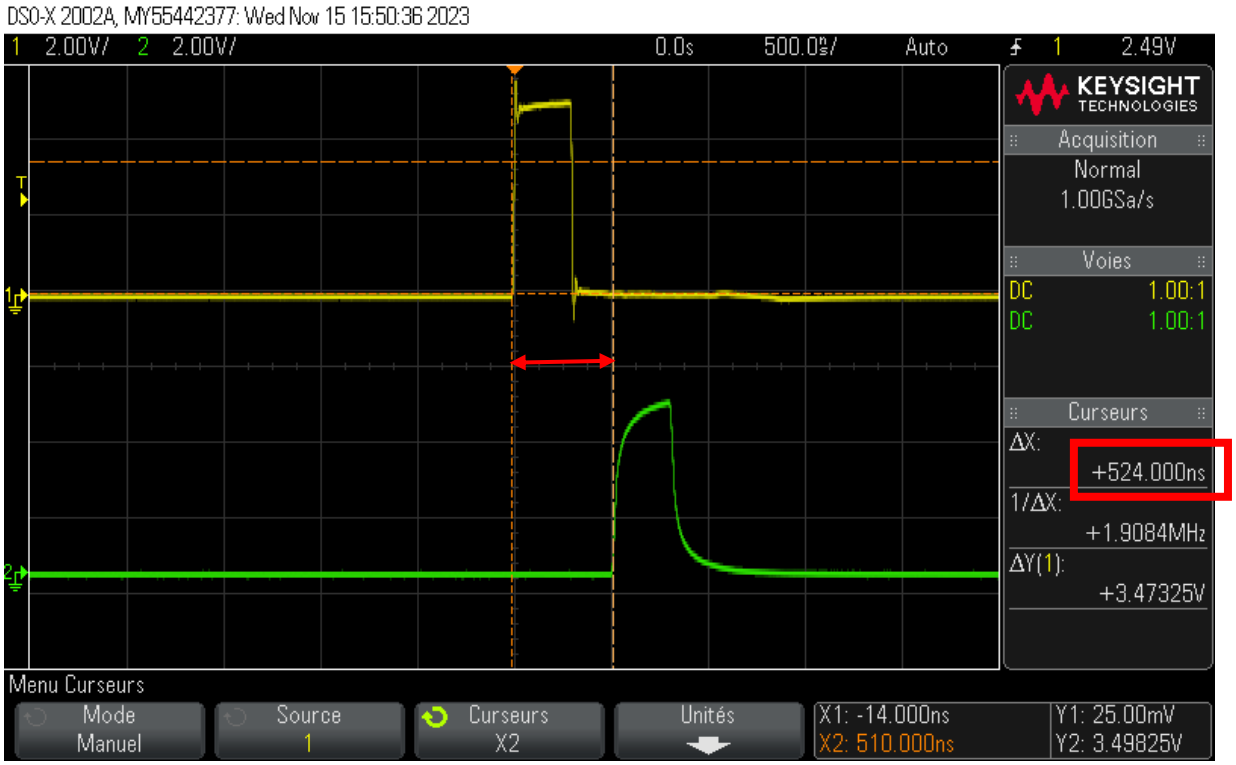


Figure 3 : Représentation du signal avec le câble de 1m et 100m

Temps de propagation annoté en rouge sur l'image
Le temps de propagation mesuré est de 524 ns

V = d/t avec d = 100m et t = 524 x 10-9
Donc v = 100 / 524 x 10-9 = 1.9 x 108 m.s-1
Soit environ 63% de la vitesse de propagation de la lumière dans le vide « c »
Cette valeur expérimentale correspond bien avec la valeur théorique de 2 x 108 m.s-1

III / Mesure de l'atténuation dans un câble RG 58

III.1 / Relevé manuel de l'atténuation

III.1.a / Préparation de l'expérience

Voici un aperçu du branchement final :

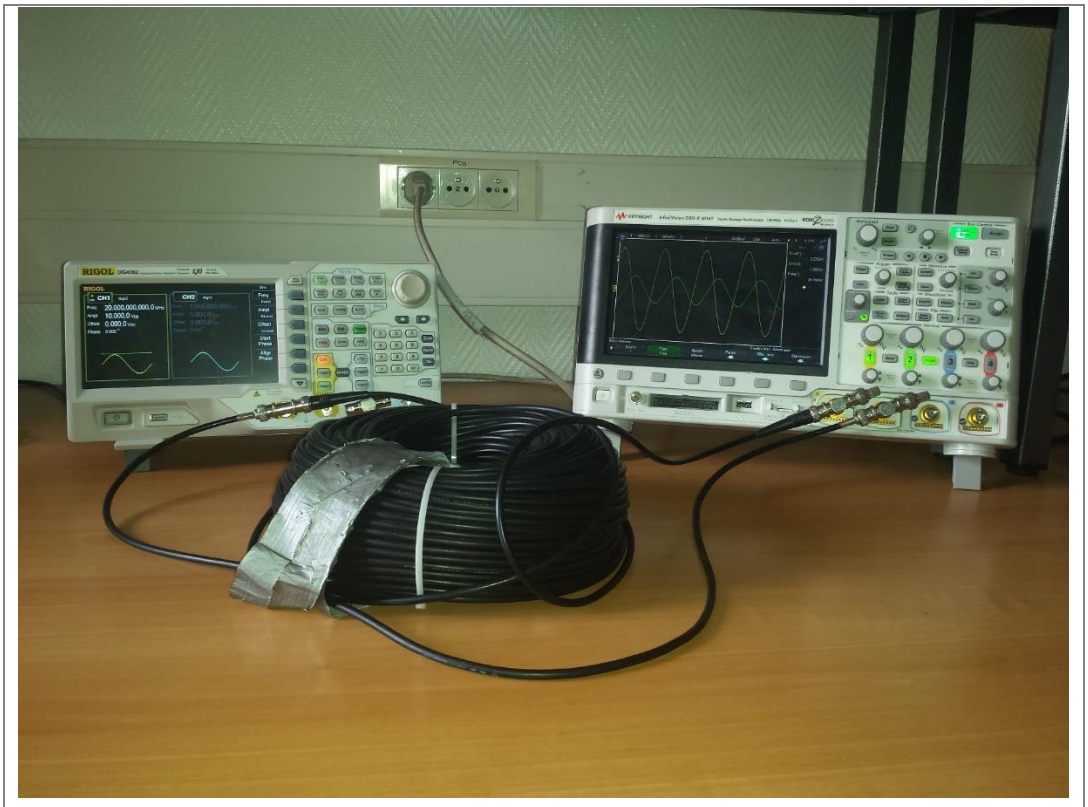


Figure 2 : branchement complet

III.1.b / Observation et analyse des résultats

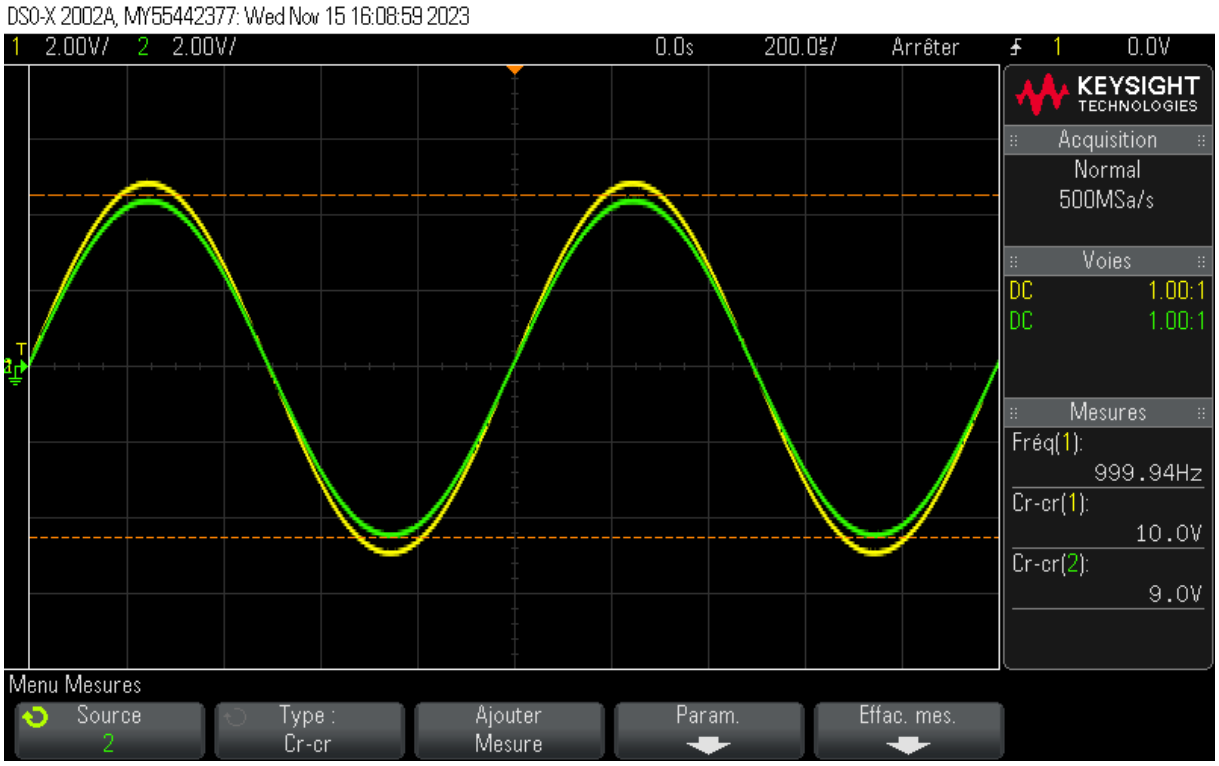


Figure 5 : Relevé de l'amplitude avec la fréquence

On a 10 V d'amplitude crête-à-crête en entrée et 9 V en sortie

On peut donc calculer l'amplification :
Amp = Vs / Ve = 10V / 9V = 1.11 et Amp(DB) = 20 x log(1.11) = 0.9 DB

On en déduit l'atténuation
Att = Ve / Vs = 9V / 10V = 0.9 et Att(DB) = 20 x log(0.9) = -0.9 DB

Les résultats sont cohérents

10kHz	100kHz	200kHz	500kHz	1MHz	2MHz	10MHz	15MHz	20MHz	50MHz

Fréquence	**1kHz**	**10kHz**	**100 kHz**
Ve cc (Volt)	**10**	**10**	**10**
Vs cc (Volt)	**9**	**9**	**8,9**
Amplification : Vs/Ve	0,90	0,90	0,89
Amplification en dB	**-0,92**	**-0,92**	**-1,01**
Atténuation : Ve/Vs	1,11	1,11	1,12
Atténuation en dB	**0,92**	**0,92**	**1,01**

Tableau 1 : relevé de l'amplification et atténuation de la ligne

On constate que l'atténuation chute fortement quand la fréquence du signal augmente

III.2 / Relevé automatique de l'atténuation

III.2.a / Configuration de l'analyseur de spectre et étalonnage

On peut constater que le résultat obtenu correspond à nos mesures manuelles, tout semble donc normal

III.2.b / Relevé de l'atténuation en fonction de la fréquence

A cause de soucis avec le matériel et les appareils de mesure, nous n'avons pas été capables de finir les mesures à temps

III.3 / Exploitation des résultats